

Laporan Analisis Prediksi Harga Mobil Bekas

Studi kasus: dataset mobil bekas dari data/raw/cars.csv

Tanggal pembuatan: 25 Juli 2026

1. Masalah & Sumber Data

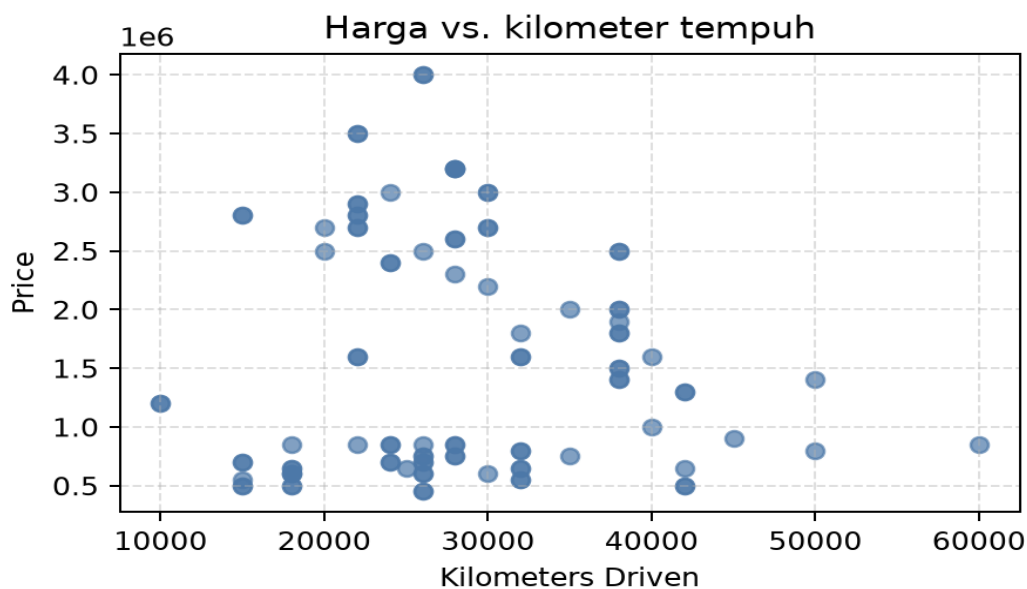
Tujuan analisis ini adalah memprediksi harga mobil bekas berdasarkan atribut seperti merek, model, tahun, kilometer tempuh, jenis bahan bakar, transmisi, dan spesifikasi mesin. Dataset berasal dari file cars.csv yang disimpan di folder data/raw dan terdiri dari 100 sampel dengan 13 kolom fitur dan target Price.

Sumber data: data/raw/cars.csv

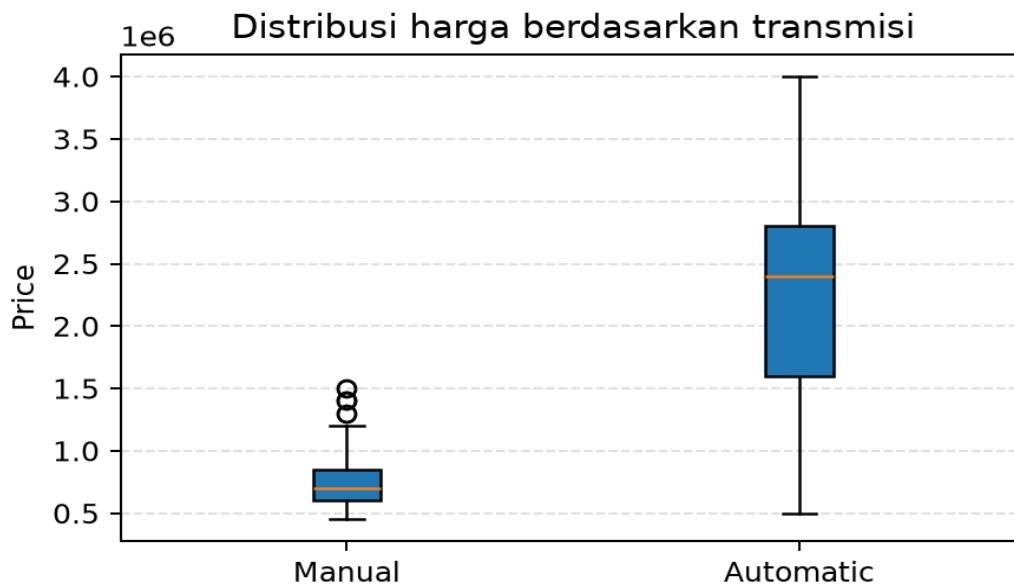
Target yang diprediksi: Price (nilai numerik)

2. Temuan EDA + Grafik Bertafsiran

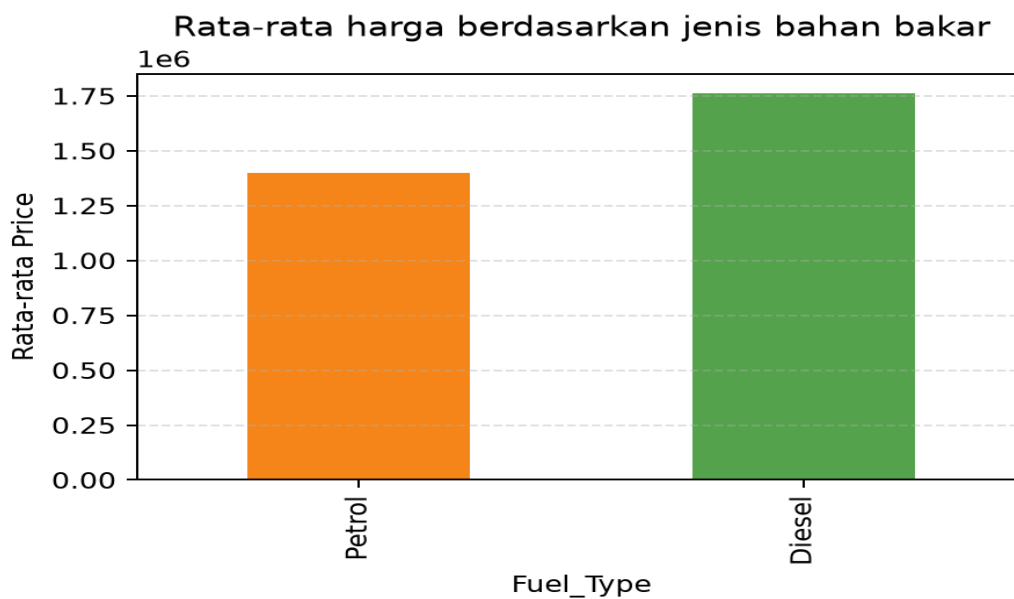
EDA menunjukkan bahwa harga cenderung lebih tinggi untuk mobil dengan transmisi otomatis dan jenis bahan bakar tertentu. Selain itu, semakin tinggi kilometer tempuh, harga yang diprediksi cenderung menurun. Hal ini memberi petunjuk bahwa fitur non-numerik seperti transmisi dan jenis bahan bakar memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap nilai pasar.



Gambar 1. Hubungan antara kilometer tempuh dan harga. Titik-titik yang lebih tinggi mengindikasikan harga yang cenderung lebih rendah pada mobil dengan jarak tempuh lebih jauh.



Gambar 2. Distribusi harga berdasarkan transmisi. Mobil otomatis secara konsisten berada di level harga yang lebih tinggi daripada mobil manual.



Gambar 3. Rata-rata harga berdasarkan jenis bahan bakar. Diesel dan petrol menunjukkan perbedaan harga yang cukup jelas pada sampel yang tersedia.

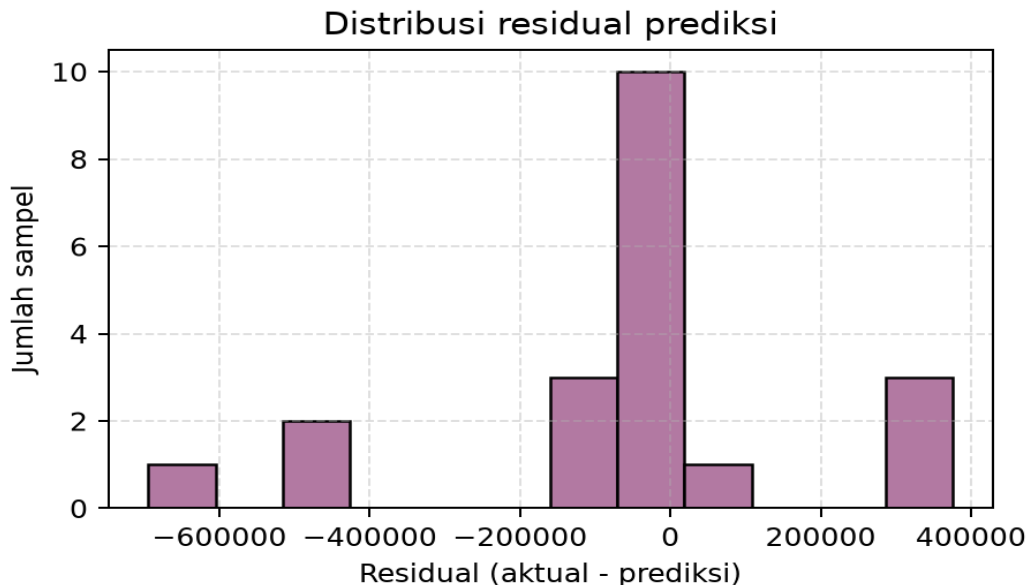
3. Perbandingan Model & Justifikasi Metrik

Model	MAE	RMSE	R2
LinearRegression	157,511	257,559	0.919
RandomForest	203,262	379,598	0.824
GradientBoosting	174,650	337,777	0.860

Linear Regression menjadi model terpilih karena nilai R2 tertinggi dan kesalahan absolut yang paling rendah di antara tiga kandidat yang diuji. Metrik tersebut menunjukkan bahwa hubungan linier antar fitur dan target cukup kuat untuk kasus dataset ini, meskipun model non-linear tetap layak untuk dieksplorasi.

4. Hasil Evaluasi + Analisis Kesalahan

Pada split data 80/20, model yang terpilih menghasilkan MAE sekitar Rp 157.511, RMSE sekitar Rp 257.559, dan R2 sekitar 0.919. Secara umum, model cukup baik untuk memperkirakan kisaran harga menengah, tetapi masih mengalami deviasi pada sampel yang sangat rendah atau sangat tinggi.



Gambar 4. Distribusi residual menunjukkan sebagian besar kesalahan berada di sekitar nol, namun terdapat beberapa sampel yang masih menyimpang cukup jauh.

5. Uji Mekanis & Behavioral

Satu set uji mekanis telah disusun untuk memastikan endpoint /health dan /predict berfungsi sesuai skema yang diharapkan, termasuk respons 200 untuk input valid dan 422 untuk input yang hilang atau nilai enum tak dikenal. Selain itu, uji behavioral digunakan untuk memeriksa perilaku model secara relatif: mobil yang lebih baru dan transmisi otomatis diprediksi lebih mahal daripada versi yang lebih tua atau manual.

Behavioral test lebih tahan terhadap pelatihan ulang model karena menguji hubungan yang diharapkan (misalnya, tren arah) dan bukan angka prediksi yang harus sama persis. Saat model diretrain dengan data baru, hubungan semantik biasanya tetap konsisten, sedangkan test yang mengandalkan nilai absolut bisa menjadi rapuh karena perubahan distribusi atau noise.

6. Desain API

API disusun dengan FastAPI dan menyediakan endpoint untuk memeriksa status layanan, serta endpoint prediksi yang menerima payload berisi fitur mobil.

Endpoint utama:

- GET / untuk menampilkan informasi layanan
- GET /health untuk memeriksa status model
- POST /predict untuk menerima input fitur dan mengembalikan nilai prediksi

Contoh payload: {'features': {'Brand': 'Toyota', 'Year': 2018, 'Kilometers_Driven': 50000, 'Fuel_Type': 'Petrol', 'Transmission': 'Manual'}}

7. Keterbatasan & Rencana Perbaikan

- Dataset relatif kecil (100 sampel), sehingga generalisasi model masih terbatas.
- Model belum dibekali data pasar real-time atau tren harga bulanan, sehingga prediksi dapat meleset saat kondisi pasar berubah.
- Rencana perbaikan: tambahkan data lebih banyak, gunakan fitur tambahan seperti lokasi dan kondisi kendaraan, lalu bandingkan model non-linear yang lebih kuat.